

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2004-2005

Prima prova parziale - 31 Marzo 2005

1. Siano V lo spazio euclideo delle funzioni continue $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ con il prodotto scalare definito da

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$$

e P_1 il sottospazio dei polinomi di grado ≤ 1 di V .
Determinare una base ortonormale di P_1 .

2. In $V = \mathbb{R}^4$ si considerino i sottospazi

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\} \\ Z &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y + t = 0\} \\ T &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + t = y + z = t = 0\} \end{aligned}$$

- a) Determinare una base per ciascuno dei sottospazi indicati.
 - b) È vero che V è somma di W e Z ?
 - c) È vero che V è somma di W e T ?
 - d) È vero che V è somma di Z e T ?
 - e) È vero che V è somma diretta di W e Z ?
 - f) È vero che V è somma diretta di W e T ?
 - g) È vero che V è somma diretta di Z e T ?
3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z) = (x - y + z, x + y - z, x - 3y + 3z)$.
- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\operatorname{im} \varphi$.
 - b) È vero che $\ker \varphi$ e $\operatorname{im} \varphi$ sono ortogonali ?
 - c) È vero che $\mathbb{R}^3$ è somma diretta di $\ker \varphi$ e $\operatorname{im} \varphi$?

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 31 Marzo 2005 - Esempi di soluzioni

1. Una base di P_1 è certamente $\{e_1, e_2\}$, dove $e_1 = 1$ ed $e_2 = X$, e si vede subito che essa è ortogonale, perché

$$(e_1, e_2) = \int_{-1}^1 t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_{-1}^1 = 0$$

D'altra parte si ha

$$(e_1, e_1) = \int_{-1}^1 dt = t \Big|_{-1}^1 = 2 \quad \text{e} \quad (e_2, e_2) = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

quindi una base ortonormale di P_1 è $\{f_1, f_2\}$, dove $f_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ed $f_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}X$.

2. a) - Il vettore generico di W è del tipo $(x, y, z, x + y - z)$ e quindi una sua base è $A = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}$.
- Il vettore generico di Z è del tipo $(x, y, -x, -y)$ e quindi una sua base è $B = \{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$.
- Il vettore generico di T è del tipo $(0, y, -y, 0)$ e quindi una sua base è $C = \{(0, 1, -1, 0)\}$
b) V è somma di W e Z , perché i quattro vettori $(1, 0, 0, 1)$, $(0, 1, 0, 1)$, $(0, 0, 1, -1)$ e $(1, 0, -1, 0)$ sono indipendenti e quindi generano l'intero V .
c) V è somma di W e T , perché i quattro vettori di $A \cup C$ sono indipendenti e quindi generano l'intero V .
d) V non può essere somma di Z e T , perché in $Z + T$ si possono trovare al più 3 vettori linearmente indipendenti.
e) V non può essere somma diretta di W e Z , perché altrimenti la sua dimensione sarebbe $3 + 2 = 5$.
f) V è somma diretta di W e T , perché ne è somma e perché $A \cup C$ è una base di V .
g) Non essendo somma di Z e T , V non può essere loro somma diretta.

3. a) $\ker \varphi$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y - z = 0 \\ x - 3y + 3z = 0 \end{cases}$$

o, essendo la terza equazione uguale al doppio della prima meno la seconda, del sistema equivalente costituito dalle prime due equazioni.

Addizionando le due equazioni si trova che necessariamente $x = 0$ e quindi il vettore generico di $\ker \varphi$ è del tipo $(0, y, y)$; esso ha dunque dimensione 1 e una sua base è data dal vettore $(0, 1, 1)$.

Una base di $\text{im } \varphi$, che per il teorema di nullità più rango ha dimensione 2, è allora data da $\varphi(1, 0, 0) = (1, 1, 1)$ e $\varphi(0, 1, 0) = (-1, 1, -3)$.

- b) Si vede subito che $\ker \varphi$ e $\text{im } \varphi$ non sono ortogonali, perché non lo sono i vettori $(0, 1, 1) \in \ker \varphi$ e $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi$.
c) $\ker \varphi$ è una retta non contenuta nel piano $\text{im } \varphi$, e quindi $\mathbb{R}^3$ è loro somma diretta.